



小米NOTE开关机故障检修方法

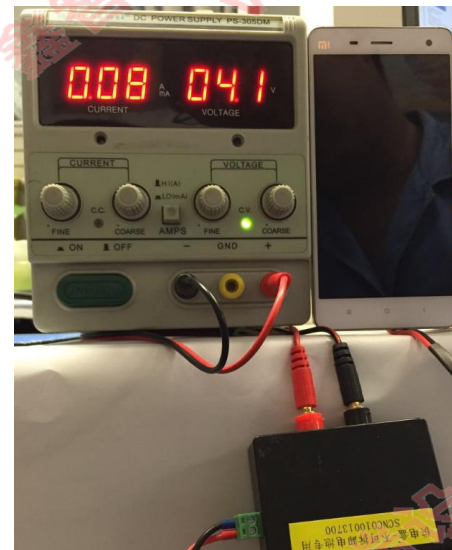
- 开关机故障判断
- 开关机故障分类
- 关键电压及测量点
- 图纸查看方法
- 分析维修流程
- 案例分享



开关机故障判断

开关机故障的判断主要依靠电源表和供电盒，通过这两个工具观察开机电流和LCD显示，进而判断机器是否存在开关机的故障。

详细判断流程参考《不开机和充电故障判断方法V1.0》



注意：区分开关机故障和充电故障！



开关机故障的分类

- 不开机（小电流）
使用假电池开机，按下开机键电流比正常值小，手机无任何反应。
- 不开机（大电流）
使用假电池开机，接通假电池或按下开机键电流比正常值大很多，手机无任何反应。
- 不开机（无电流）
使用假电池开机，按下开机键无任何电流反应。
- 自动开机
接通电池或假电池，在没有按下开机键的前提下，手机自动开机。
- 自动关机
开机电流和开机显示正常，但在开机后开机电流掉到“0”且再无变化。



关键电压及测量点

开机电压对照表

Symbol	测量点	标准数值	Symbol	测量点	标准数值
PON_OUT	TP603		VREG_S1A_1P3	C627	1.3V
REF_BYP	C616	1.25V	VREG_L1_1P2	C632	1.2V
VREG_S1B_0P95	C673	0.95V	VREF_LPDDR3_DQ	C800	0.6V
VREG_S2B_0P9	C675	0.9V	VREF_LPDDR3_CA	C801	0.6V
SDC_UIM_VBIAS	C807	1.25V	VREG_L24_3P075	C653	3.075V
VREG_S3A_1P8	C629	1.8V	VREG_XO(LDO7)	C619	1.74V
SLEEP_CLK	TP609	0.91V	XO_OUT_D0	R833	0.9V
VREG_S2A_2P15	C628	2.15V	PON_RESET_N	TP604	1.8V
VREG_L6_1P8	C636	1.8V	MSM_PS_HOLD	R608	1.8V
VREG_L8_1P8	C637	1.8V	BOOST_BYP_BYP	U600输出到 U602BYP	U602输出 VREG_BOOT_BYPASS

PHONE_ON_N (C693) 为开机键信号，低电平有效。

XO_OUT_D0 (R833) 为主时钟信号，标准值为19.2MHz，开机状态下可使用示波器进行测量。



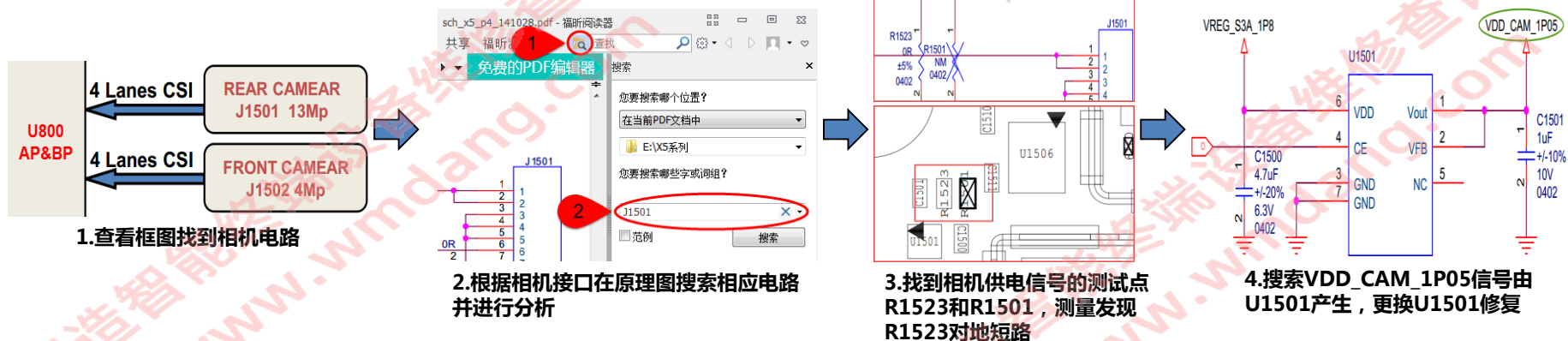
图纸查看方法

1. 通过故障现象和逻辑框图做初步判断，寻找造成故障的电路模块或芯片。
2. 根据框图提供的器件名称，在原理图上搜索，找到详细的电路图，分析电路图上的信号。
3. 通过位号图找到信号的测试点（与信号相连的器件或金手指），进行测量。
4. 发现异常信号后，通过原理图搜索该信号上的器件，进行分析维修。

注意：原理图不提供器件的内部结构。

实例讲解

故障现象：小米NOTE相机无法打开





分析维修流程

➤ 不开机（小电流）





案例分享

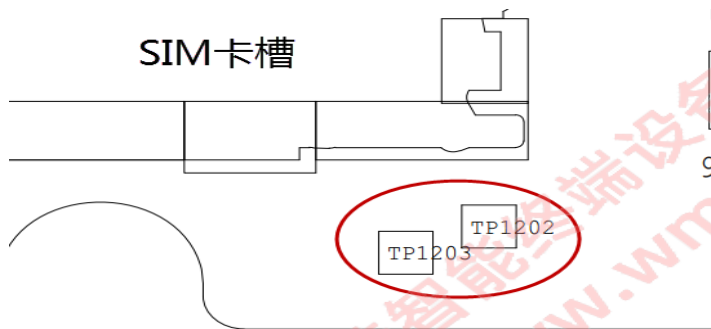
案例1

故障现象：不开机（使用假电池开机，电流120mA恒流）

维修分析：

1. 经检测机器属于保内；
2. fastboot模式，不能连接电脑，采用深刷的方式能够识别端口，并且刷机pass；
3. 刷机后开机正常，CIT测试无其它问题，故障排除。

故障点：软体



深刷测试点位置



案例分享

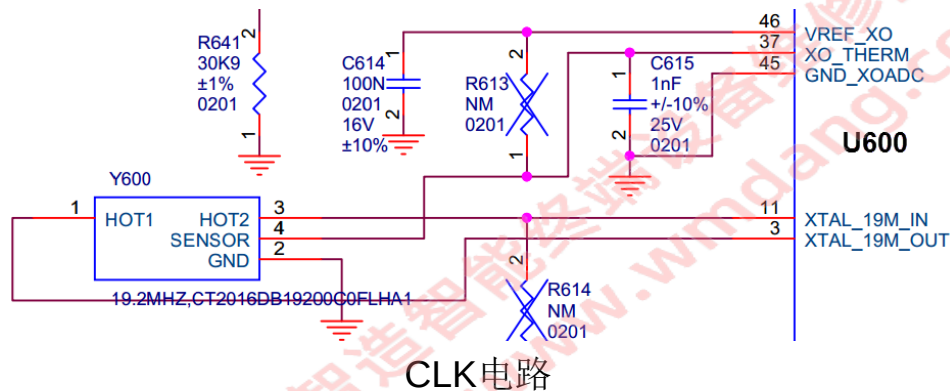
案例2

故障现象：不开机（使用假电池开机，10mA掉电）

维修分析：

1. 经检测机器属于保外。
2. 按下开机键（保持按下状态），根据开机电压对照表进行测量，在主板电流10mA的短暂维持时间段，PMU输出的供电信号正常、RESET信号正常但主时钟（XO_SOUT_D0）无波形，正常应该是一个19.2MHz的波形。
3. 分析主时钟电路，小米NOTE的主时钟是Y600产生再经过U600转换后供给其它IC使用。
4. 更换Y600故障排除。

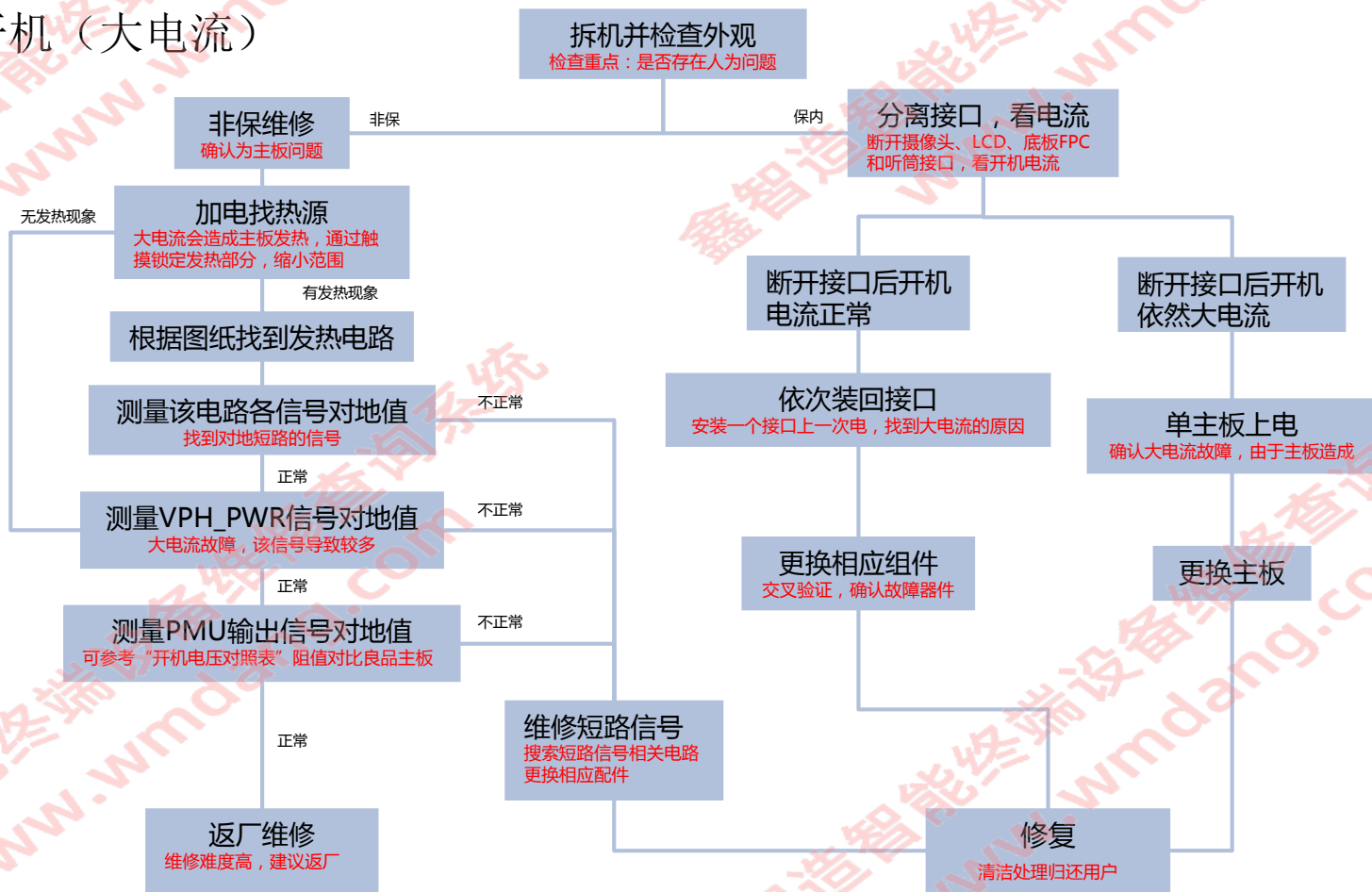
故障点：Y600





分析维修流程

➤ 不开机（大电流）





案例分享

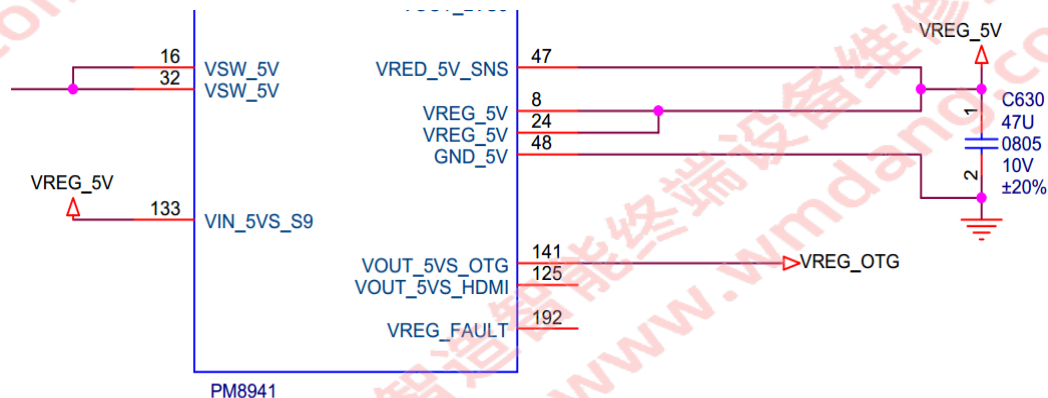
案例1

故障现象：不开机（使用假电池加电，漏电400mA）

维修分析：

1. 经检测机器属于保外；
2. 加电发现U600及其附近比较烫；
3. 测量U600附近电容电感，发现C630对地短路，分析图纸是VREG_5V信号；
4. 分析VREG_5V信号电路，该信号由U600产生，相关器件较少只有U600和C630，摘下C630故障依旧，更换U600故障排除。

故障点：电源IC（U600）





案例分享

案例2

故障现象：不开机（使用假电池开机，耗电700mA）

维修分析：

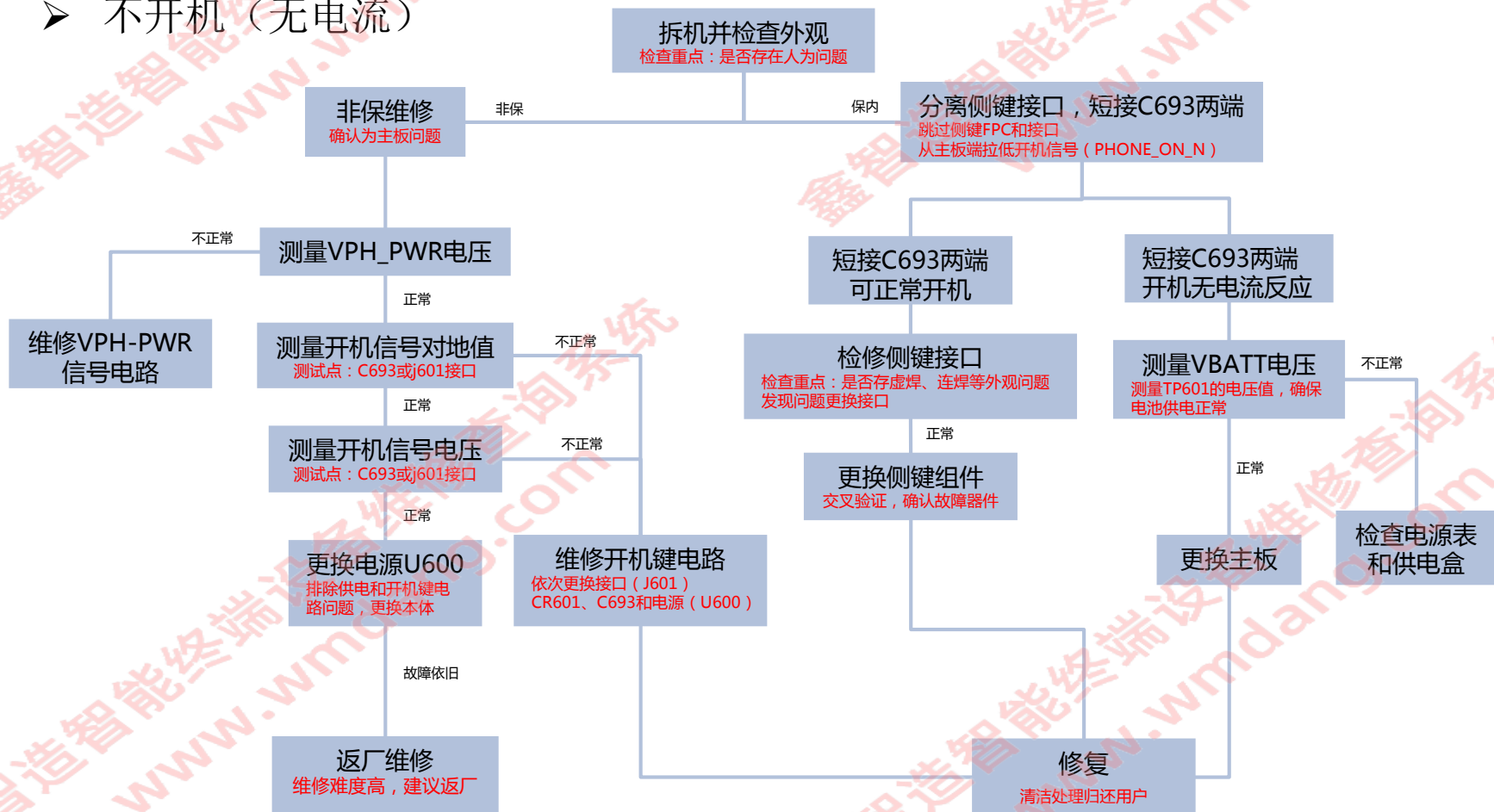
1. 经检测机器属于保内；
2. 断开LCD、听筒、底板FPC和摄像头接口；再次加电开机电流正常；
3. 连接听筒接口、开机电流正常，连接摄像头接口，开机电流正常，当连接LCD接口时出现耗电情况，因此可判断耗电由于LCD组件导致；
4. 交叉验证确认LCD组件存在耗电故障，更换新的LCD组件故障排查。

故障点：LCD组件



分析维修流程

➤ 不开机（无电流）





案例分享

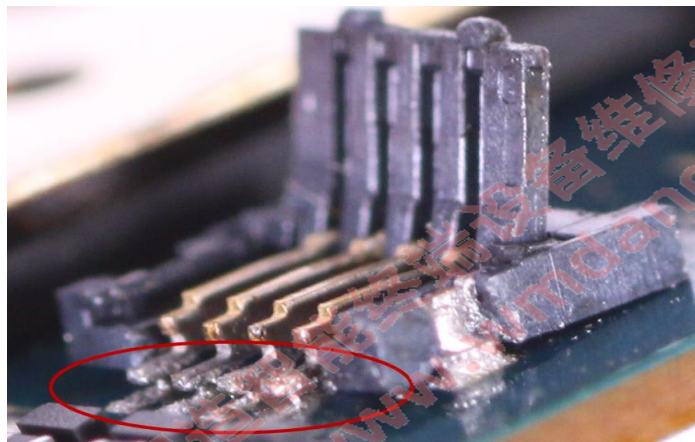
案例1

故障现象：按开机键无电流反应

维修分析：

1. 经检测机器属于保内；
2. 断开侧键FPC，短接C693两端，手机开机正常，判断为侧键接口或侧键本体问题；
3. 放大镜检查发现侧键接口（J601）有虚焊现象；
4. 更换J601故障排除。

故障点：侧键接口（J601）





案例分享

案例2

故障现象：按开机键无电流反应

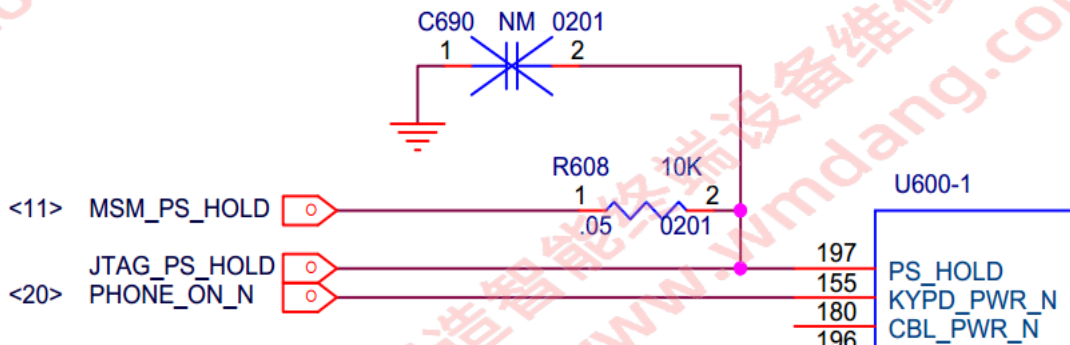
维修分析：

1. 经检测机器属于保外；
2. 测量VPH_PWR电压正常；
3. 测量J601第三脚（PHONE_ON_N）对地阻值正常；
4. 测量J601第三脚（PHONE_ON_N）电压为3.6V，正常主板为1.8V，根据电路图可以看到此电压是电源(U600)输出，更换U600故障排除。

故障点：电源IC（U600）

1	2	3	4
619	514	514	0

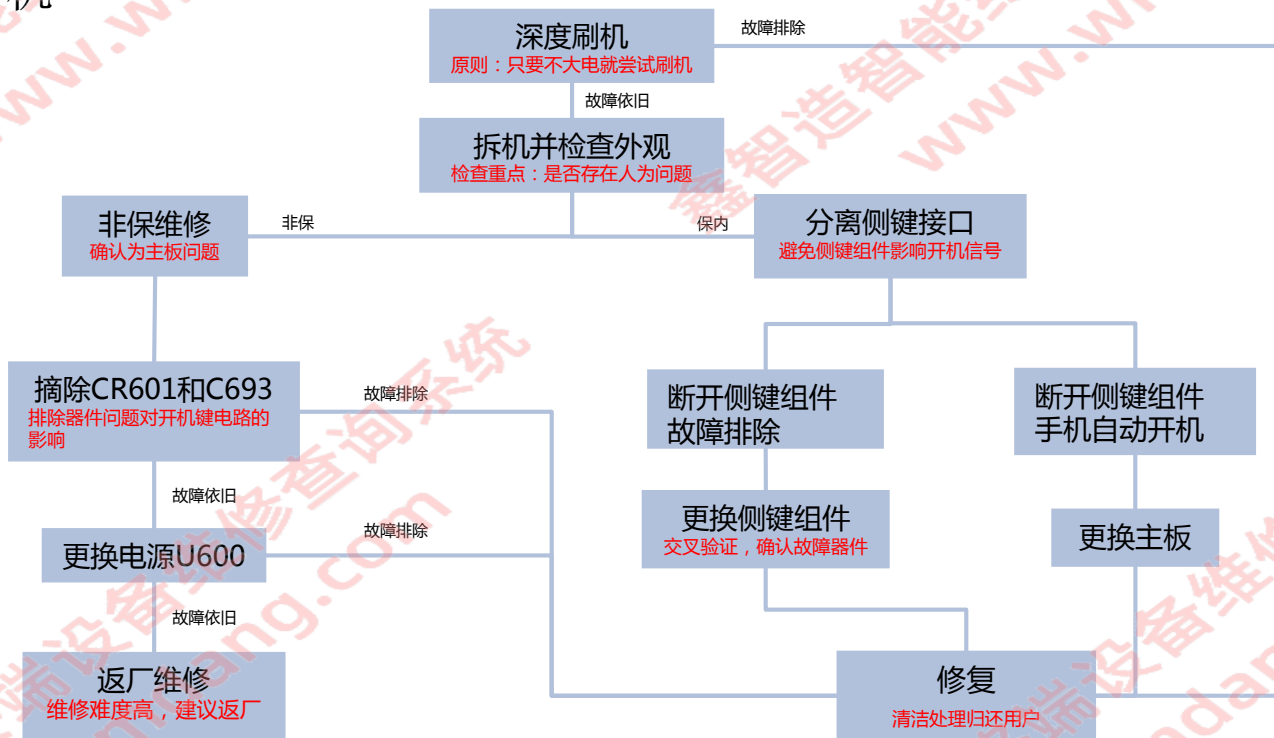
J601管脚对地阻值





分析维修流程

➤ 自动开机



特殊请况：PAD2第一次安装电池或假电池会出现自动开机现象，该现象属于正常。



案例分享

案例

故障现象：加电自动开机（使用电池或假电池现象一样）

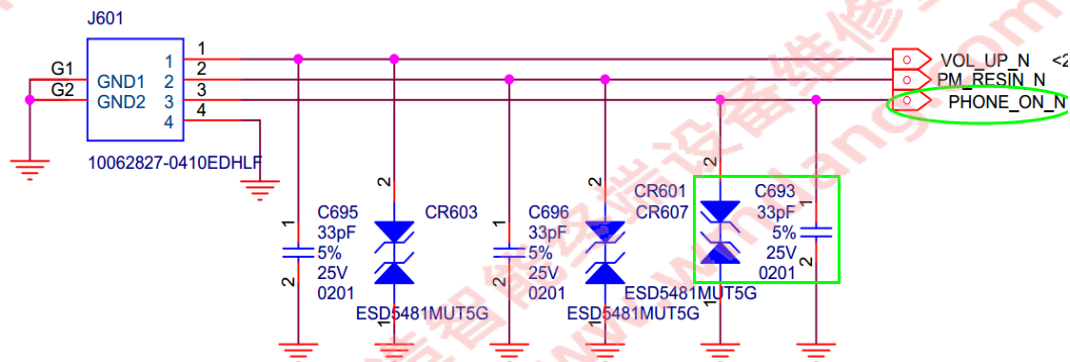
维修分析：

1. 深刷故障依旧；
2. 经检测机器属于保内；
3. 测量C693第1脚（PHONE_ON_N）发现对地短路，正常应该为514；
4. 断开侧键接口，再次测量依然短路，分析电路图，相关器件有CR601、C639和U600；
5. 更换CR601故障排除。

故障点：CR601 ESD击穿

1	2	3	4
619	514	514	0

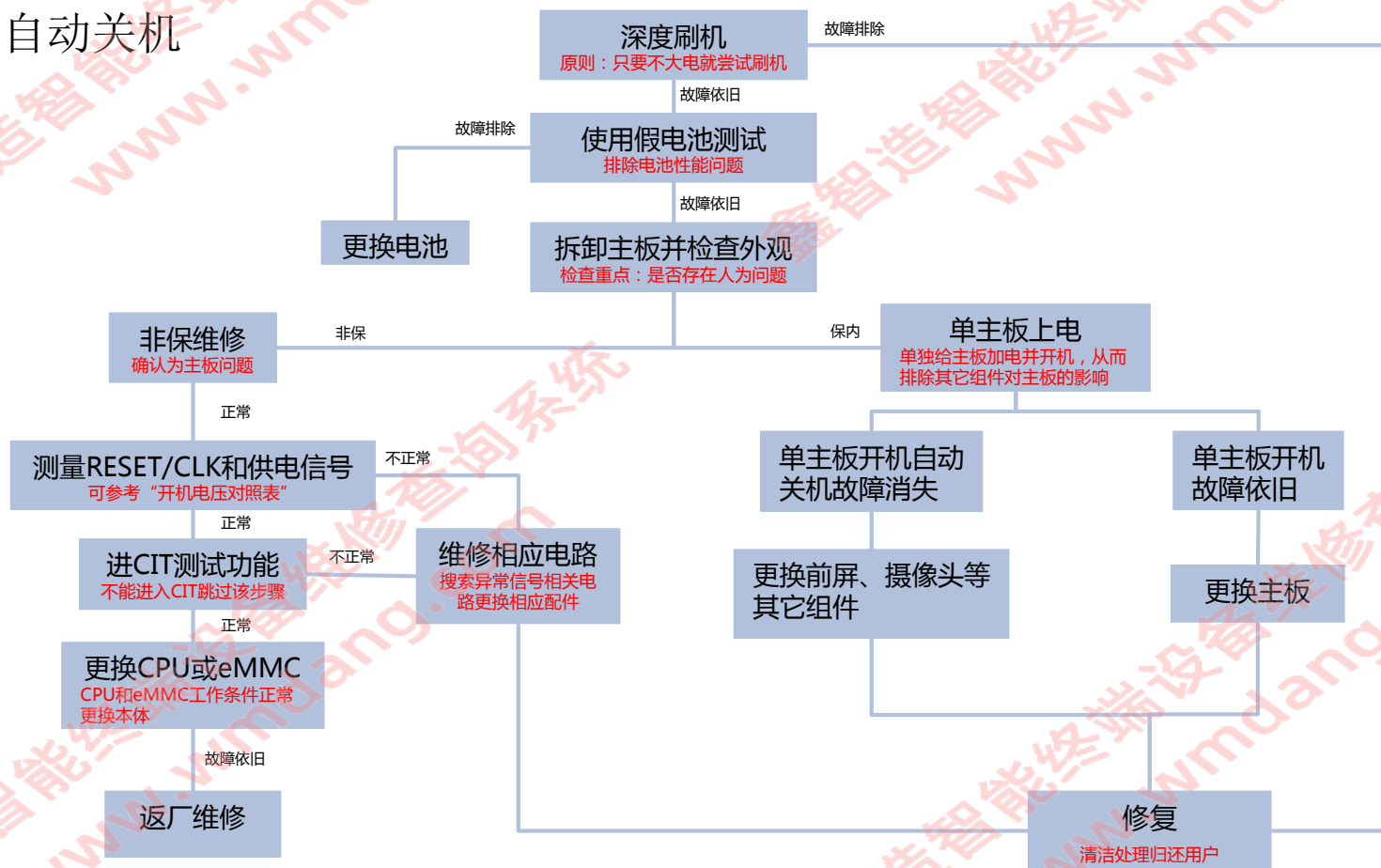
J601管脚对地阻值





分析维修流程

➤ 自动关机





案例分享

案例

故障现象：进桌面自动关机

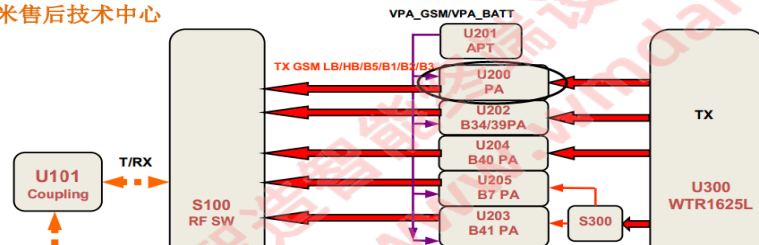
维修分析：

1. 深刷故障依旧；
2. 经检测机器属于保外；
3. 测量PMU输出/主时钟和复位信号均正常；
4. 分析故障现象，进桌面才启动的功能主要是RF找网和各应用加载,其它功能因刷机已经恢复成出厂关闭状态；
5. 拔下SIM开机，发现故障消失；
6. 综合判断为找网关机，尝试更换射频PA后故障排除。

7. 故障点：PA（U200）

小米Note逻辑框图&元件分布图

小米售后技术中心





谢谢！！！！